UML - Klassendiagramm

UML-Klassendiagramm

- Beim Entwerfen eines Systems oder einer Software verwenden Entwickler häufig Klassendiagramme, um herauszufinden, wie das System in statischer Form aussehen wird. Mithilfe dieser Diagramme können sie herausfinden, welche Klassen sie benötigen, welche Funktionen sie haben und in welcher Beziehung sie zu anderen Systemelementen stehen - nämlich zu anderen Klassen, Operationen, Attributen und Objekten.
- Eine Klasse repräsentiert eine Reihe von Objekten, die gemeinsame Merkmale aufweisen, nämlich Verhalten und Struktur. Eine rechteckige Symbolaufteilung zeigt eine Klasse in drei Abschnitte: Klassenname, Attribute und Operationen.

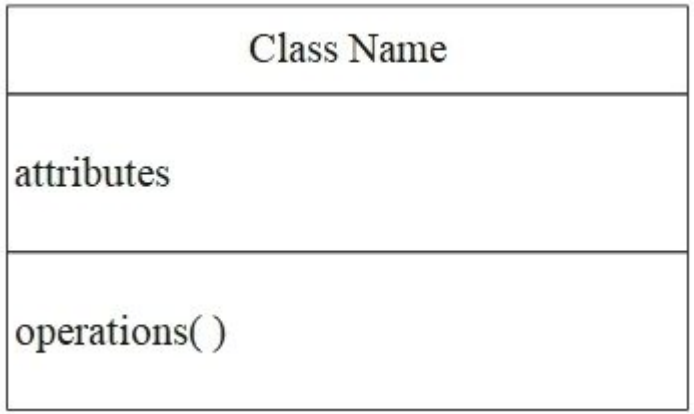
UML-Klassendiagramm

Klassendiagramme werden normalerweise verwendet, um herauszufinden, wie ein System in statischer Form konzeptionell aussehen würde. Es gibt jedoch noch einige weitere Gründe, warum Klassendiagramme verwendet werden könnten. Eine Klasse repräsentiert eine Reihe von Objekten, die gemeinsame Merkmale aufweisen, nämlich Verhalten und Struktur. Eine rechteckige Symbolaufteilung zeigt eine Klasse in drei Abschnitte: Klassenname, Attribute und Operationen.

- Sie können unkompliziert und leicht geändert werden, wodurch sie in Planungsphasen der Softwareentwicklung beliebt werden.
- Zugänglichkeit: Sie erfordern keine Vorkenntnisse in der Codierung, um verstanden zu werden.
- Durch die Darstellung der Beziehungen zwischen Klassen kann das gesamte System analysiert werden.

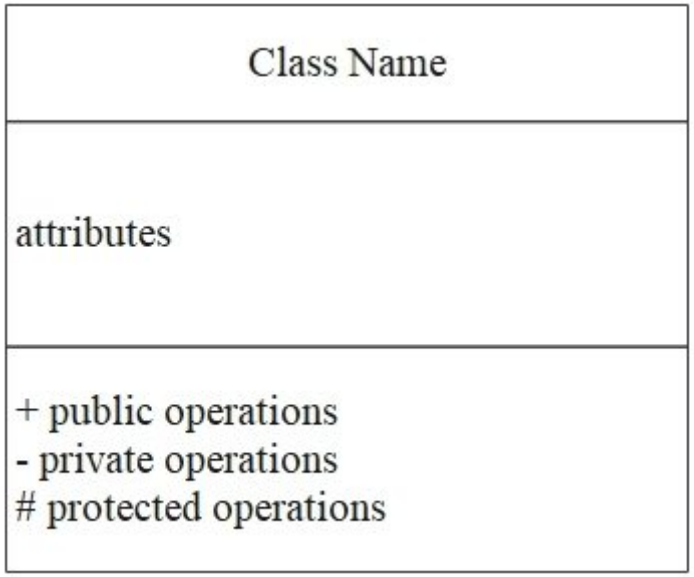
Klassendiagramm-Klassen

Der Klassenname wird immer im ersten Abschnitt angezeigt, die Attribute im zweiten und die Operationen im dritten. Attribute sind Werte, die eine Klasse definieren. Klassen können Prozesse ausführen, die als Operationen bekannt sind.



Klassendiagramm-Sichtweite

Sichtbarkeitssymbole werden verwendet, um die Zugänglichkeit der in Klassen enthaltenen Informationen zu bestimmen. Das " +" steht für öffentliche Operationen, umgekehrt, " -" steht für private Operationen. Außerdem steht " #" für die geschützten Vorgänge.



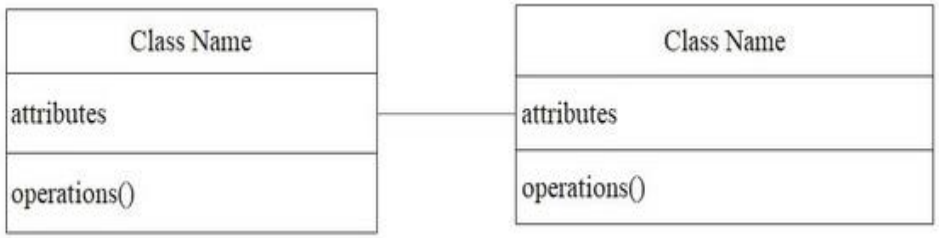
Klassendiagramm-Beziehungen

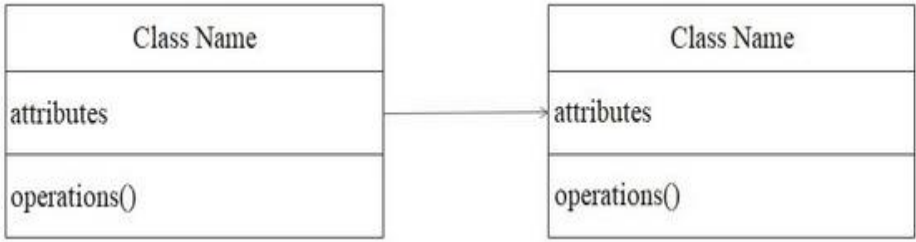
Bidirektionale Assoziation

Eine bilaterale Vereinigung wird durch eine gerade Linie dargestellt, die zwei Klassen verbindet. Es zeigt lediglich, dass sich die Klassen ihrer Beziehung zueinander bewusst sind.

Einseitige Vereinigung

Eine einseitige Assoziation wird durch eine offene Pfeilspitze dargestellt, die eine Klasse mit einer anderen verbindet. Es zeigt, dass sich eine Klasse ihrer Beziehung zu einer anderen Klasse bewusst ist.

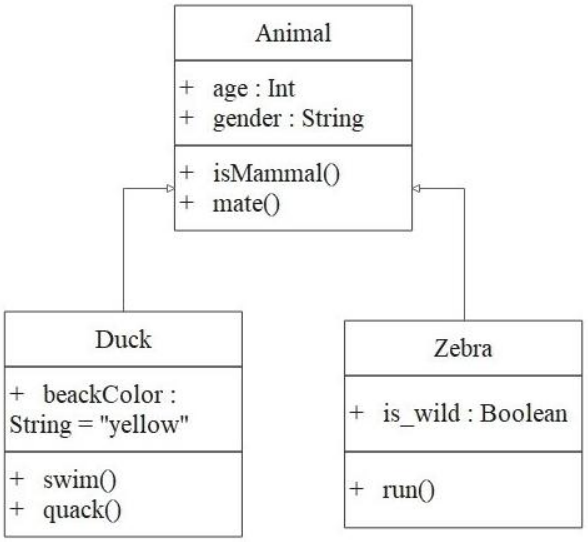




Klassendiagramm-Beziehungen

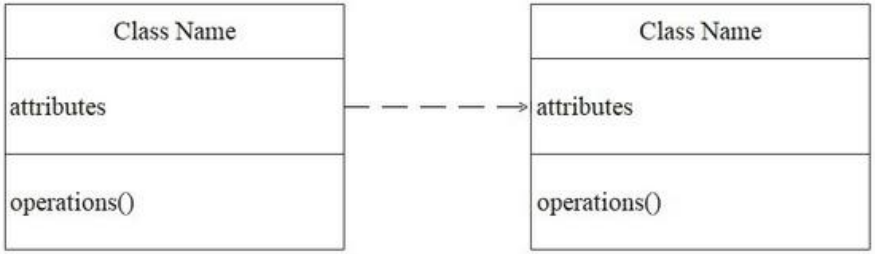
Vererbung

Geben Sie eine "Kind-Eltern" - Beziehung zwischen Klassen an. Die untergeordnete Klasse ist eine spezialisierte Unterklasse des Elternteils.



Abhängigkeit

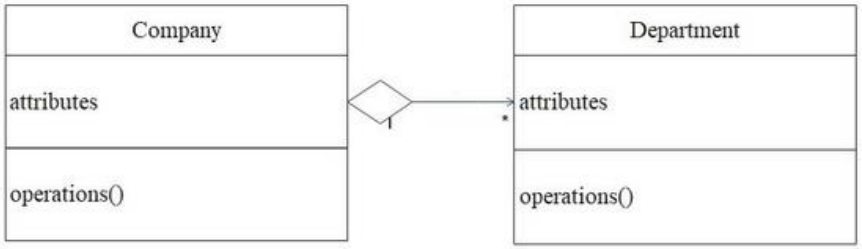
Wie der Name schon sagt, hängt eine Klasse von einer anderen ab. Ein gestrichelter Pfeil zeigt dies.



Klassendiagramm-Beziehungen

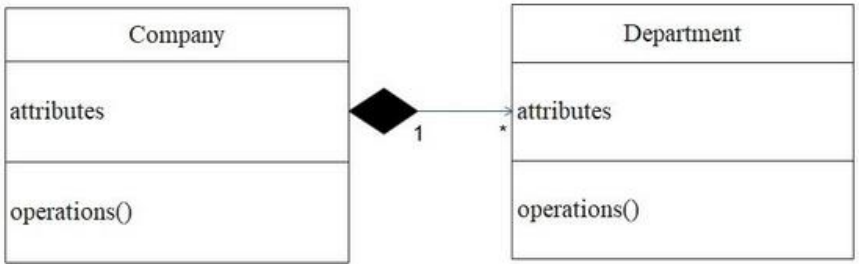
Aggregation

Dies stellt eine einseitige Beziehung zwischen Klassen dar. Eine Klasse ist Teil einer anderen oder einer anderen untergeordnet. In diesem Fall können die untergeordneten und übergeordneten Klassen unabhängig voneinander vorhanden sein.

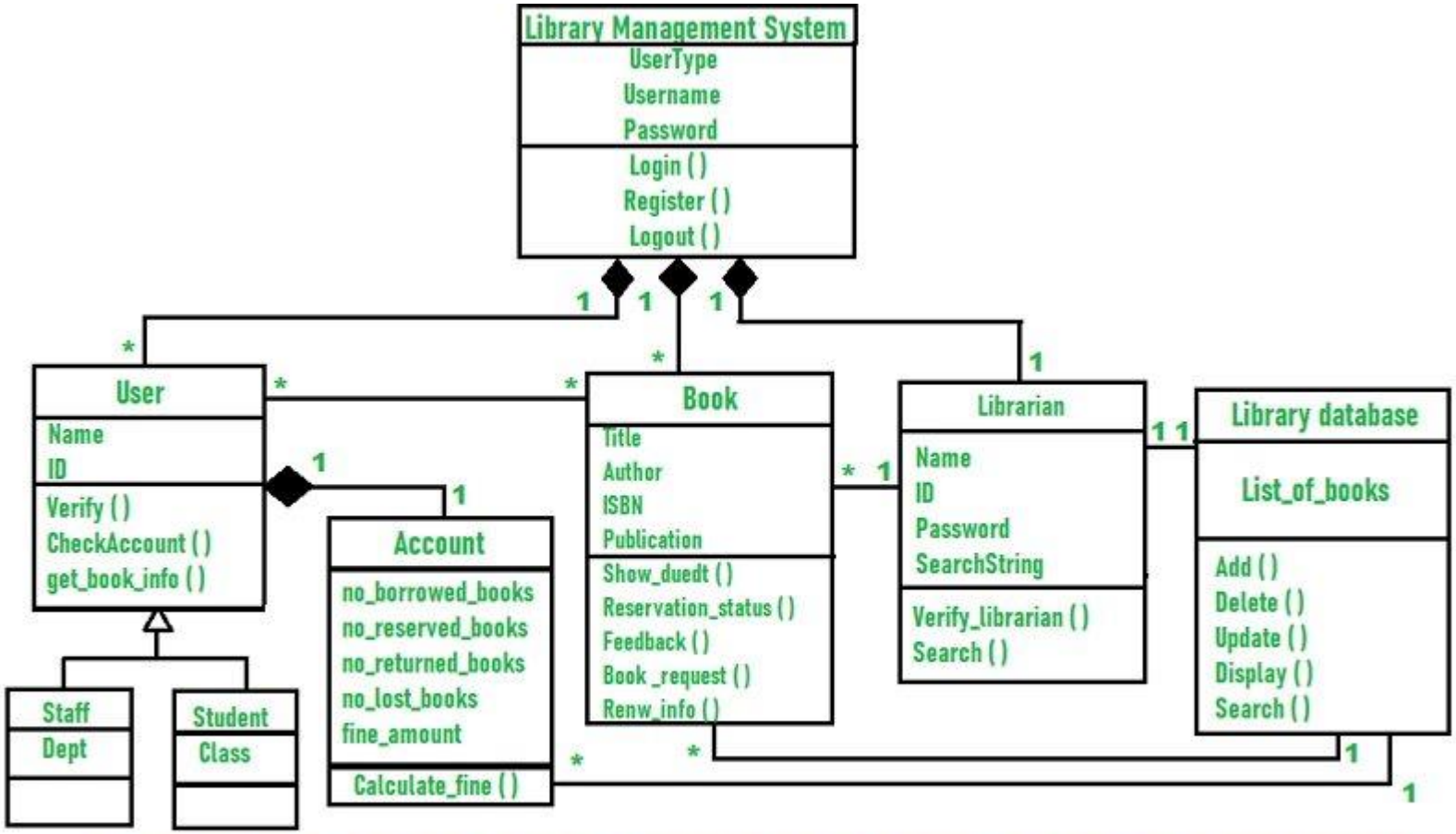


Zusammensetzung

Es ist eine Form der Aggregation, bei der eine Klasse von einer anderen abhängig ist. Eine Klasse ist ein Teil der anderen. In diesem Fall können die untergeordneten Klassen und die übergeordneten Klassen nicht unabhängig voneinander existieren.



Beispiel Klassendiagramm



CLASS DIAGRAM FOR LIBRARY MANAGEMENT SYSTEM